雙向摩斯電報機｜NUCLEO-G474RE｜微算機期中專題

Bad Boy 上課聊天神器

桌子底下按兩顆鍵，對方筆電cmd視窗就跳出字；對方打字回來，燈一閃、嗶一聲(或震一下)就知道。
老師看不出來，也不會察覺....

GITHUB

https://github.com/kaihua49/midterm

張剴華　B11413116

② 故事場景

上課想聊天：手機會被收，紙條會被抓

誰

坐教室兩端的兩個 Bad Boy

一個坐最後一排，一個坐窗邊，中間隔著三排認真抄筆記的同學。

遇到什麼

每條路都會被抓

手機一拿出來就被沒收；紙條傳三手，總有一手會交給老師。

裝置怎麼幫

手不離桌，雙向聊

桌下按鍵 → 對方筆電跳出英文字，看起來像在打筆記。
對方打字 → 我這邊燈閃、嗶聲。

燈號一眼看懂　綠＝可以打　黃＝對方在傳話　藍＝剛解出一個字

③ 替身對照

教室裡的東西，板上誰來演

故事裡	板上替身	為什麼這樣演
桌下的祕密按鍵	PA0＝點、PA1＝劃	兩顆鍵手指摸得到，不用低頭看
口袋裡的震動	PB4 蜂鳴器 800 Hz	Demo 要讓大家聽到；真上課換震動馬達
鉛筆盒裡的小燈	LD2（PA5）	跟著嗶聲閃，靜音也看得懂
對方的筆電	電腦上的 test.py	畫面上的字看起來像在打筆記
兩人之間的連線	USB（ST-LINK 虛擬 COM）	LPUART1，115200 8N1
狀態提示	綠 PB5、黃 PB10、藍 PA8	可以打、對方傳話中、剛解出一字

時間不縮放：點 100 ms、劃 300 ms、停 0.7 秒算一個字、停 1.8 秒算一個空格，都是真實時間。

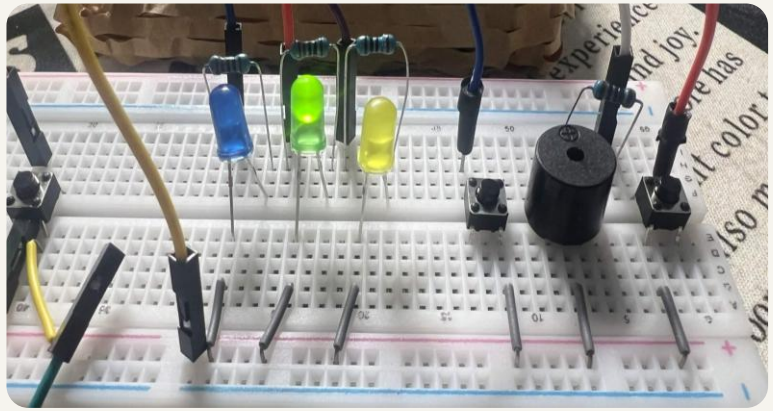
④ 驗收條件與結果

八條驗收

#	動作	預期	實測
1	上電、開 test.py	綠燈亮，畫面出現「已連線 COMx」	☐ 過
2	按一下 PA0	蜂鳴器響約 100 ms，LD2 同步亮	☐ 過
3	按一下 PA1	蜂鳴器響約 300 ms，LD2 同步亮	☐ 過
4	按 PA0、PA1 後停手	停 0.7 秒藍燈亮，電腦出現 A	☐ 過
5	打完一字停 1.8 秒	電腦補一個空格，回到綠燈	☐ 過
6	test.py 輸入 SOS	回 RX:SOS、黃燈、播 ... --- ...，播完回 DONE、回綠燈	☐ 過
7	播放 SOS 途中按鍵	按鍵被忽略，不插進點或劃	☐ 過
8	快速按 PA0 一下	只記一個點（去彈跳）	☐ 過

我的板子、我的接線、它真的在跑

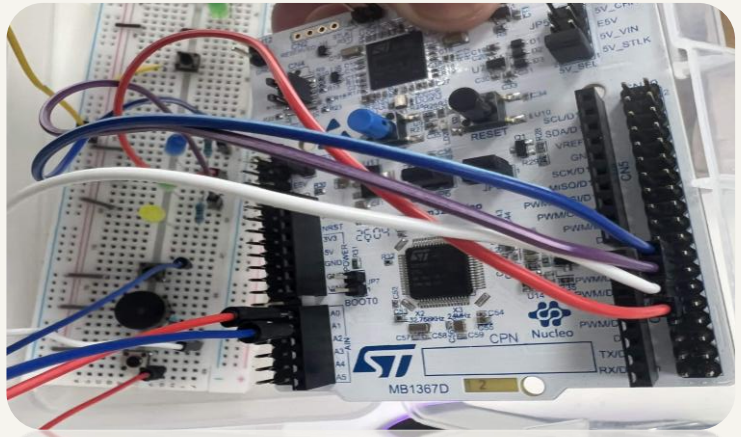
⑤ 實作照片



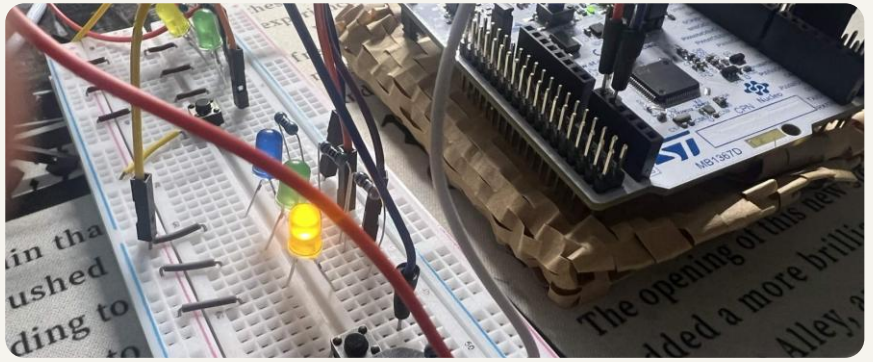
麵包板：兩顆按鍵、蜂鳴器、三顆 LED；綠燈亮＝待機



板端打出 SOS；送 HELLO 收到 RX:HELLO、DONE



A0／A1（PA0／PA1）接按鍵，上排 D4～D7 接 LED 與蜂鳴器



電腦送字過來：黃燈亮、播放摩斯碼

⑥ 系統架構與狀態機

中斷只記錄，主迴圈做事

IDLE
綠燈，等按鍵

→ 按鍵 →

PLAYING
響 100／300 ms

→ 音長到 →

WAIT_CHAR
數靜默時間

WAIT_CHAR 中再按 → 回 PLAYING

靜默 0.7 s → 解碼、送字母

靜默 1.8 s → 補空格、回 IDLE

- EXTI0／1　去彈跳後記 '.' 或 '-'
- TIM2（1 ms）　音長倒數、數靜默、設旗標
- LPUART1 RX　收字進 rx_buf，遇換行設旗標

→ 設旗標 →

主迴圈看旗標
開聲音、查表解碼、傳字母給電腦、播放電腦送來的字

一個字怎麼走完全程：兩個方向

方向一：按鍵 → 電腦

1. 按 PA0 → EXTI0 中斷
   handle_button()：距上次 ≥ 200 ms 且 ReadPin 是低電位，才設 pending_elem='.'
2. 主迴圈 (a) 開始響
   點劃存進 morse_buffer；tone_on() 開 PWM＋LD2；tone_remaining_ms＝100
3. TIM2 每 1 ms 倒數
   倒數到 0 → tone_off()，進 WAIT_CHAR，silence_ms 從 0 開始數
4. 靜默 700 ms → 解碼送出
   char_timeout＝1；主迴圈亮藍燈、morse_to_char() 查表、UART 送一個字母
5. 靜默 1800 ms → 補空格
   space_timeout＝1；送空格、回綠燈、狀態回 IDLE

方向二：電腦 → 板子

1. test.py 送出 HELLO＋換行
   經 USB 虛擬 COM 進 LPUART1，115200 8N1
2. 每收 1 byte 進一次中斷
   RxCpltCallback 存進 rx_buf；遇 '\n' 補 '\0'、cmd_ready＝1，再呼叫 Receive_IT
3. 主迴圈回報收到
   看到 cmd_ready → 送 RX:HELLO 給電腦
4. play_text() 播放
   黃燈、pc_playing＝1 擋按鍵；char_to_morse() 查表，點 100、劃 300 ms
5. 播完送 DONE
   回綠燈、pc_playing＝0；test.py 收到 DONE 才讓你打下一行

⑦ 第 3～7 週技術勾選表

用到 11 項，沒用 2 項

打勾的一項一句：用在哪個功能｜周邊或暫存器

- ☑ GPIO 輸出　狀態燈＋LD2 跟著響
  PB5／PB10／PA8／PA5｜MODER＝01｜寫 BSRR
- ☑ GPIO 輸入　兩顆電報鍵
  PA0／PA1｜MODER＝00｜內部上拉｜讀 IDR
- ☑ 複用功能 AF　電話線與蜂鳴器
  PA2／PA3 → LPUART1 AF12｜PB4 → TIM3 AF2
- ☑ PLL 170 MHz　計時、音高、鮑率基準
  HSI16 ÷4 ×85 ÷2｜FLASH 4 等待週期＋boost
- ☑ 外部中斷 EXTI　一按記一個點或劃
  EXTI0／1 下降緣｜EXTICR1 選 PA｜FTSR1、IMR1
- ☑ NVIC 致能　四支 ISR 都進得來
  EXTI0、EXTI1、TIM2、LPUART1 四個 IRQ
- ☐ 優先權與巢狀（沒用到）
- ☑ 軟體去彈跳　按一下只算一個
  HAL_GetTick 間隔 ≥ 200 ms＋ReadPin 確認低電位
- ☑ UART 傳送　字母、RX:、DONE 送電腦
  LPUART1 115200 8N1｜HAL_UART_Transmit 輪詢
- ☑ UART 接收＋緩衝　收電腦一行字
  RXNE 中斷存 rx_buf[32]｜遇換行才交主迴圈
- ☑ Timer 定時中斷　音長、0.7／1.8 s 計時
  TIM2 PSC＝169、ARR＝999 → 每 1 ms 一次
- ☑ PWM　蜂鳴器發聲
  TIM3_CH1 ARR＝1249 → 800 Hz｜CCR1＝625 → 50%
- ☐ 輸入捕捉（沒用到）

⑧ AI 揭露＋網址

AI 幫了哪段，我怎麼查核

部分	AI 做了什麼	我怎麼查核
架構與回呼	建議「中斷設旗標、主迴圈處理」與狀態機	每段加中文註解；八條驗收實測
去彈跳	建議時間戳＋讀腳位確認	快速連按只記一個點
計時參數	—	自己算 1 ms 與 800 Hz，對照手冊
test.py	由 AI 產生	接板子跑過；看懂等 DONE 的流程
README、投影片	依我的程式整理初稿	逐條對照程式與腳位修改

程式與 README

https://github.com/kaihua49/midterm